

1. Identificación de Pares: Enumera tres claves (keys) presentes en el nivel superior del objeto JSON.

- "hostname"
- "uptime_days"
- "managed_by_apic"

2. Tipos de Datos: Identifica un ejemplo de cada uno de los siguientes tipos en el código: String, Number, Boolean y Null

String: "R1-Core" (o "Link to WAN", "GigabitEthernet0/0")

Number: 45 (o 1500)

Boolean: true (o false)

Null: null (presente en la clave

3. ¿Qué errores de sintaxis impiden que este JSON sea válido según los estándares de red y programación?

Selecciona las dos opciones correctas.

A) El valor de 'vlan_id' debería estar entre comillas dobles obligatoriamente.

B) Las claves como 'vlan_id' no deben llevar guiones bajos.

C) Existe una coma final (trailing comma) después del valor de 'description'.

D) Faltan comas para separar los pares clave-valor después de 'vlan_id' y 'name'.

4. Reflexión Técnica: Explica por qué es crítico que un controlador como Cisco DNA Center reciba un JSON perfectamente validado antes de aplicar cambios en la red.

Si el JSON tiene un error de sintaxis, el controlador no lo va a entender y rechazará la petición al instante.

Actividad 2

Parte 1: Análisis de Inventario Imagina que estás automatizando la auditoría de una red empresarial. Has recibido el siguiente objeto JSON que representa el inventario actual de dispositivos. Tu objetivo es identificar qué equipos están fuera de línea (down) para generar un reporte de incidentes.

1. Escribe el pseudocódigo o completa el script de Python necesario para procesar la variable `inventario_json` (que contiene el texto anterior). El script debe filtrar e imprimir únicamente los hostnames de los dispositivos cuyo estado sea 'down' .

```
inventario = [
    {"hostname": "Core-SW01", "ip": "10.0.0.1", "status": "up"},
    {"hostname": "Dist-SW02", "ip": "10.0.0.2", "status": "down"},
    {"hostname": "Access-SW03", "ip": "10.0.0.3", "status": "up"},
    {"hostname": "Edge-R01", "ip": "172.16.1.1", "status": "down"}
]

#Imprimir todos los hostnames
for h in inventario:
    print(h["hostname"])

#Imprimir todas las IPS
for h in inventario:
    print (h["ip"])

# Imprimir todos los que esten en down
for h in inventario:
    if h["status"] == "down":
        print(h["hostname"])
```

2. Utiliza el siguiente organizador gráfico para clasificar las características de JSON y XML basándote en la comparativa anterior y el contenido del Tema 4.

